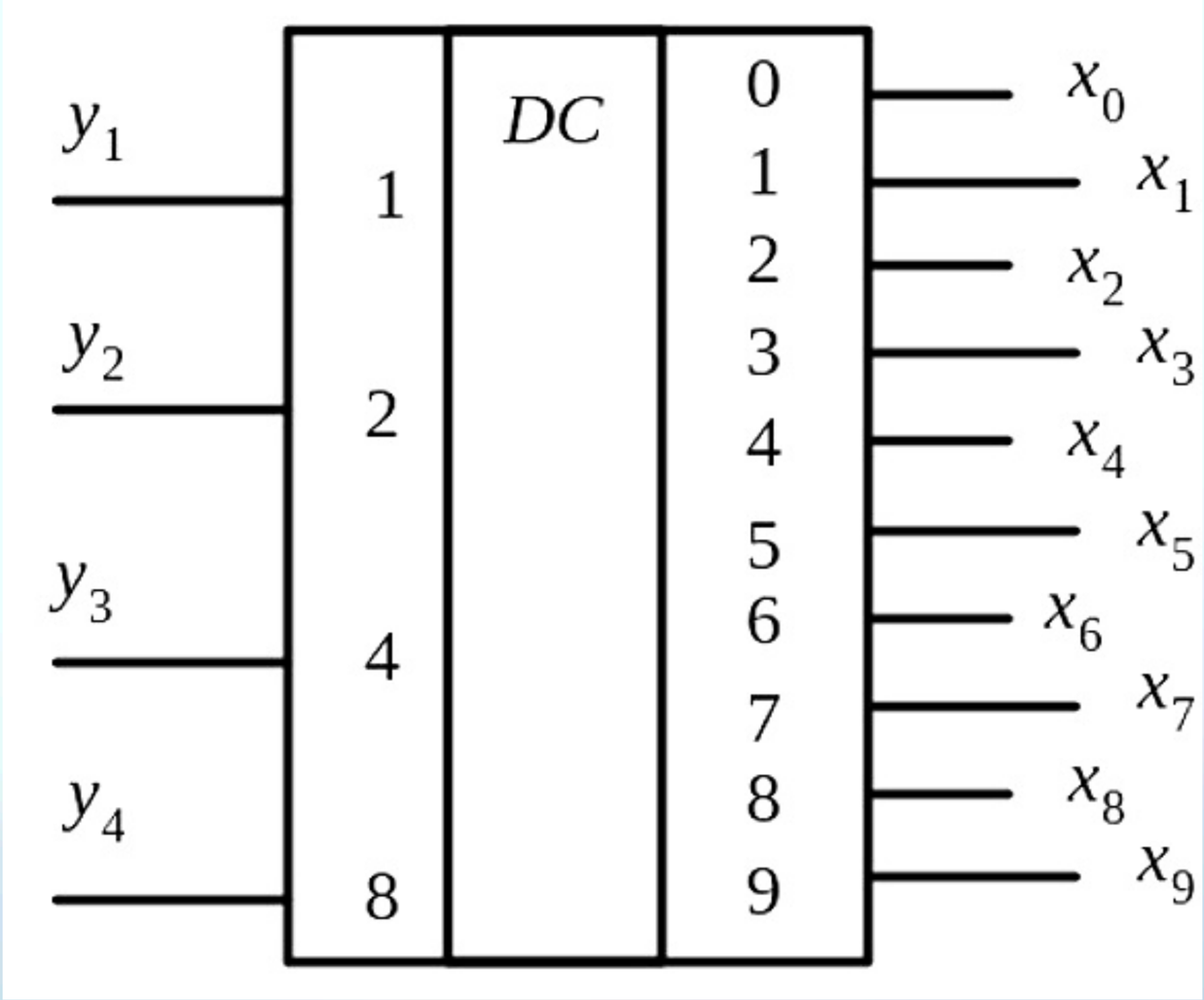
Дешифратор, шифратор, компоратор

https://radioskot.com/publ/teoria/deshifratory-i-shifratory

Что такое дешифратор

Это комбинационное логическое устройство, которое преобразует бинарный код на входе в сигнал активации одного из множества выходов. При подаче определённой комбинации двоичных значений на входах дешифратора активируется строго один выход, соответствующий этому коду.

Дешифратор



Как работает

Простейший пример — двухвходный дешифратор, который имеет четыре выхода. На входы подаются два бинарных сигнала. В зависимости от комбинации этих сигналов активируется один из четырёх выходов. Формально дешифратор выполняет функцию преобразования n-разрядного двоичного числа в один активный выход из 2^n возможных.

Классификация дешифраторов

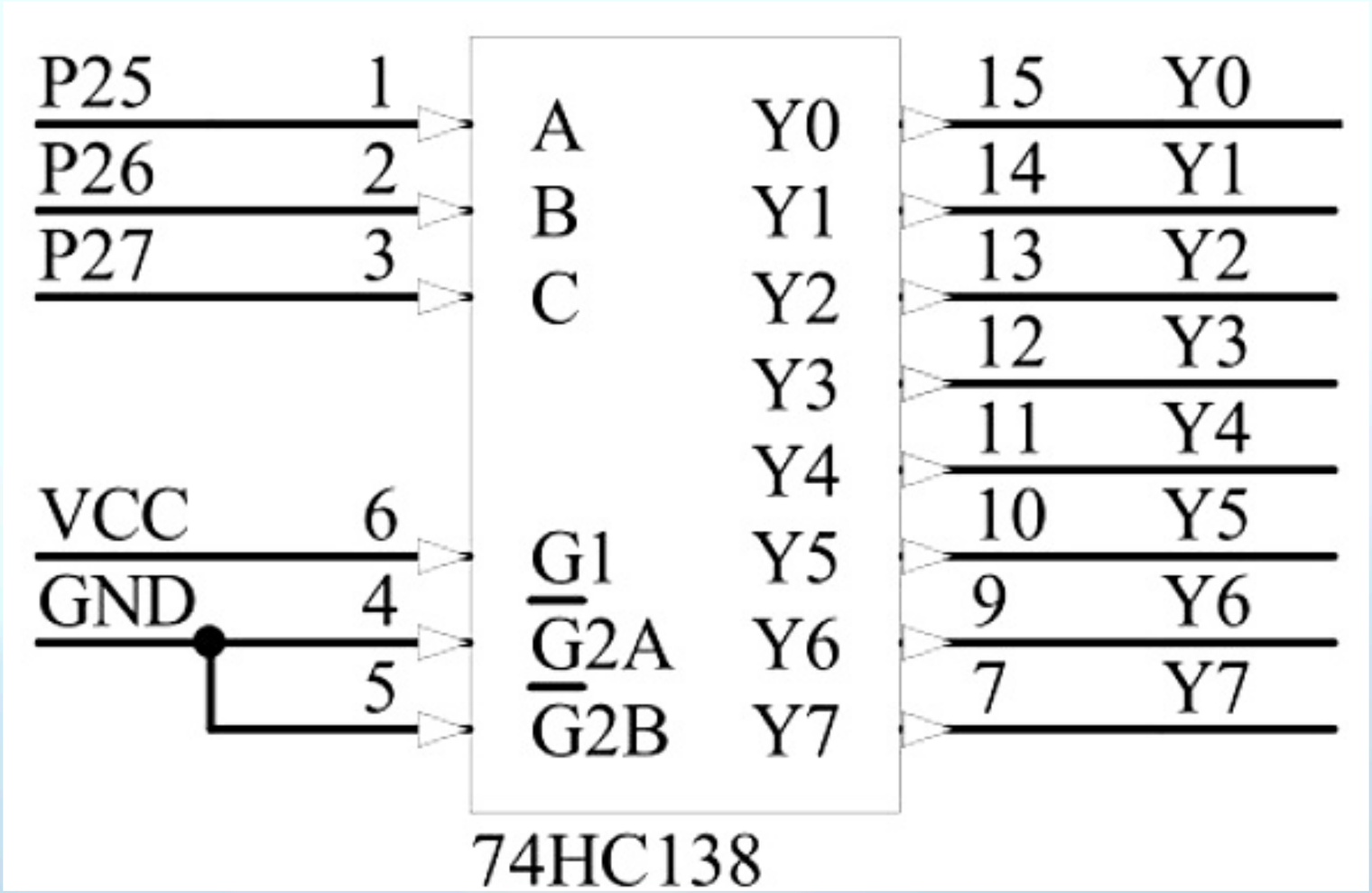
- Прямой дешифратор
- Дешифратор с разрешением
- Частично декодированный

Пример

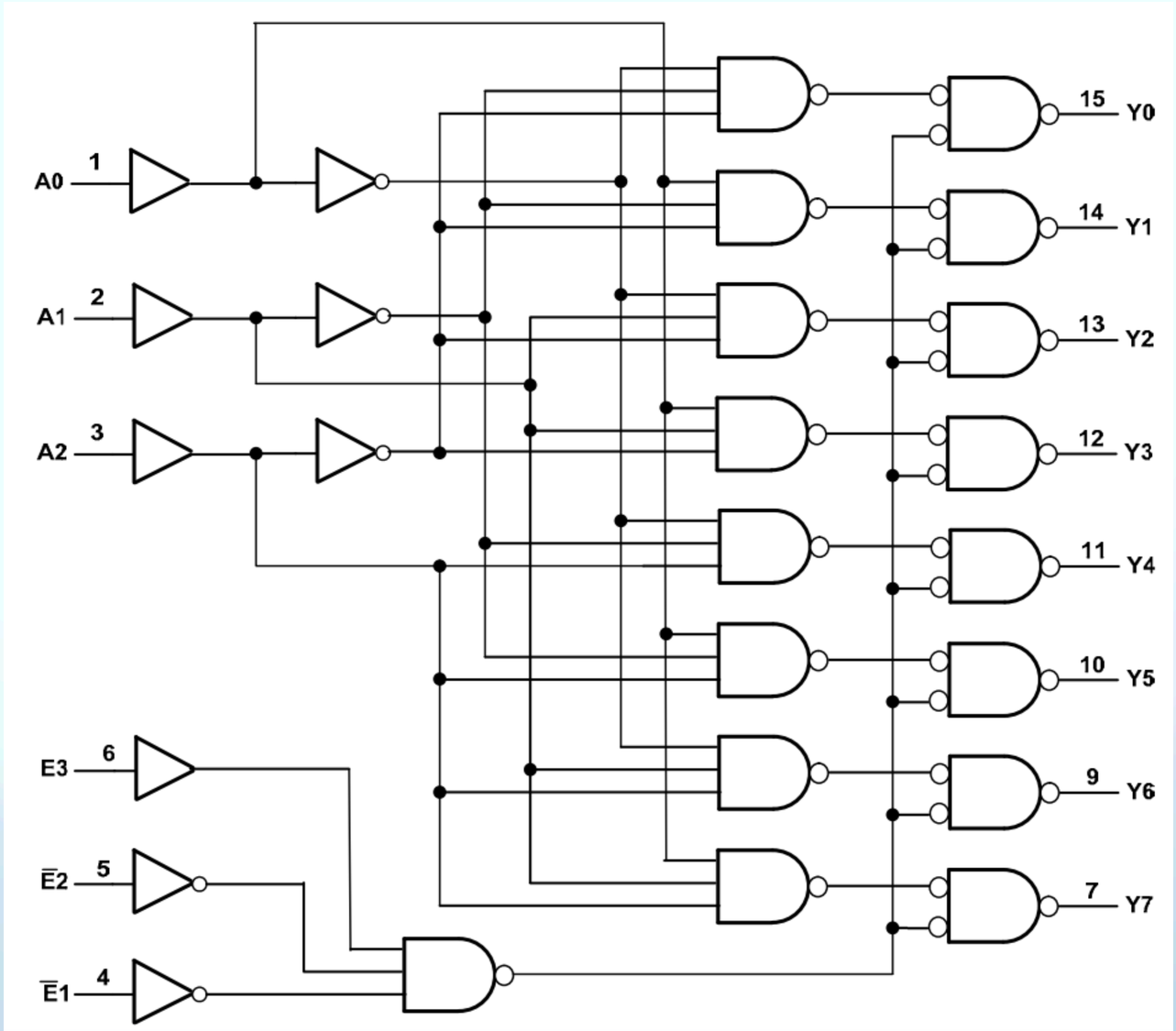
Наиболее распространённые микросхемы дешифраторов:

- 74HC138 — 3 кода на входе, 8 выходов, входы разрешения.
- 74LS42 — 4 кода на входе, 10 выходов.
- CD4514 — 4 кода на входе, 16 выходов.

Пример


P25
1
P26
2
P27
3
VCC
6
GND
4
5
A
B
C
G1
G2A
G2B
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
15
Y0
14
Y1
13
Y2
12
Y3
11
Y4
10
Y5
9
Y6
7
Y7
74HC138

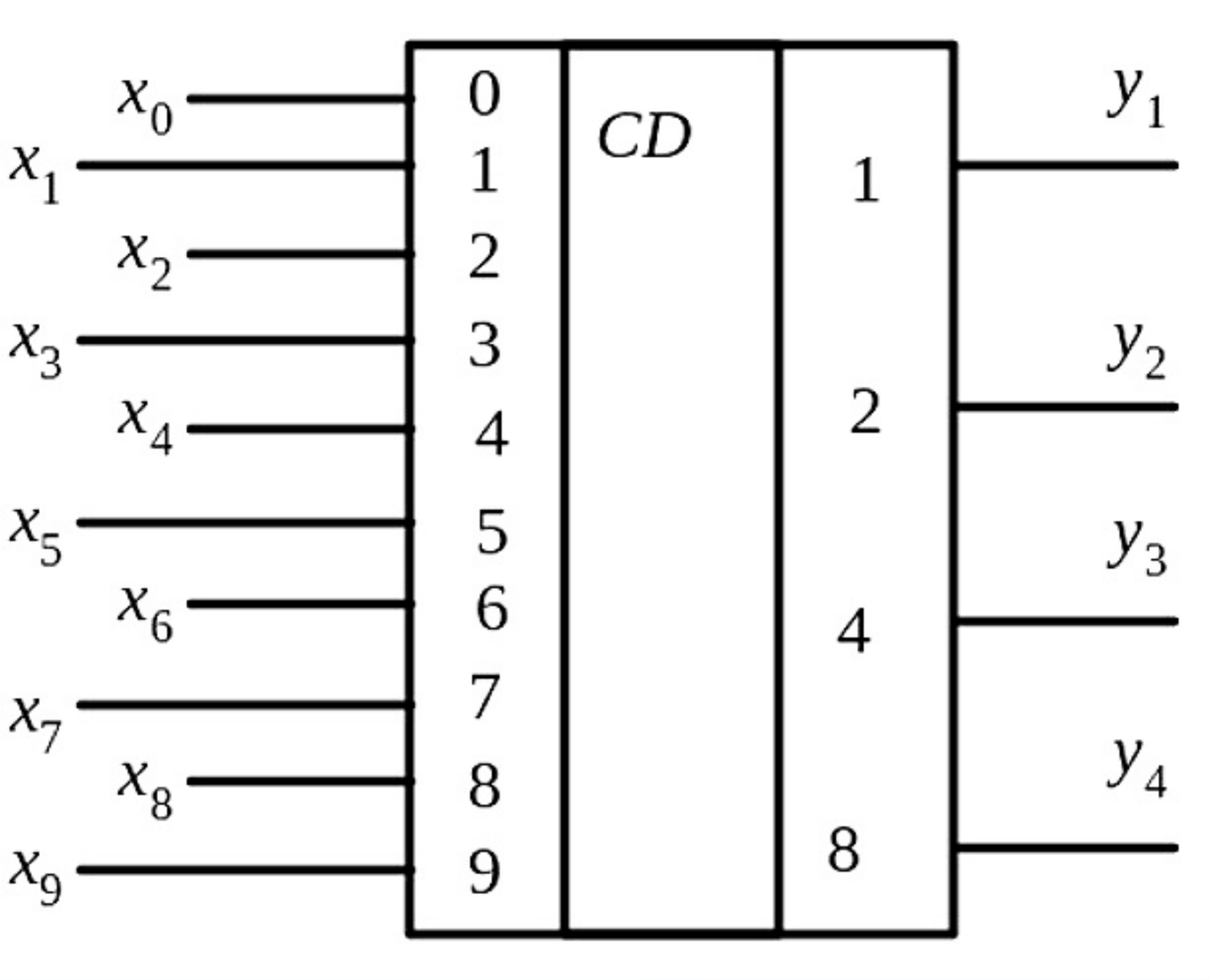
Дешифратор 3-to-8 74LS138



Что такое шифратор

Это устройство, выполняющее обратную функцию по сравнению с дешифратором. Его задача заключается в преобразовании сигнала с одного из активных входов в соответствующий двоичный код на выходе. В отличие от дешифратора, у шифратора количество входов больше числа выходов, поскольку входами управляют отдельные линии, а выходом является код.

Шифратор



Как работает

Для шифратора характерна функция выбора кода, соответствующего активному входу. Если активировано несколько входов одновременно, то в зависимости от типа шифратора может выдаваться код с наибольшим приоритетом либо результат может быть неопределённым.

Классификация шифраторов

- Прямой шифратор
- Приоритетный шифратор

Примеры микросхем шифраторов

Примеры популярных микросхем шифраторов:

- 74HC148 — 8 входов, 3 кода на выходе, приоритетный.
- 74LS147 — 10 входов, 4 кода на выходе.

Пример

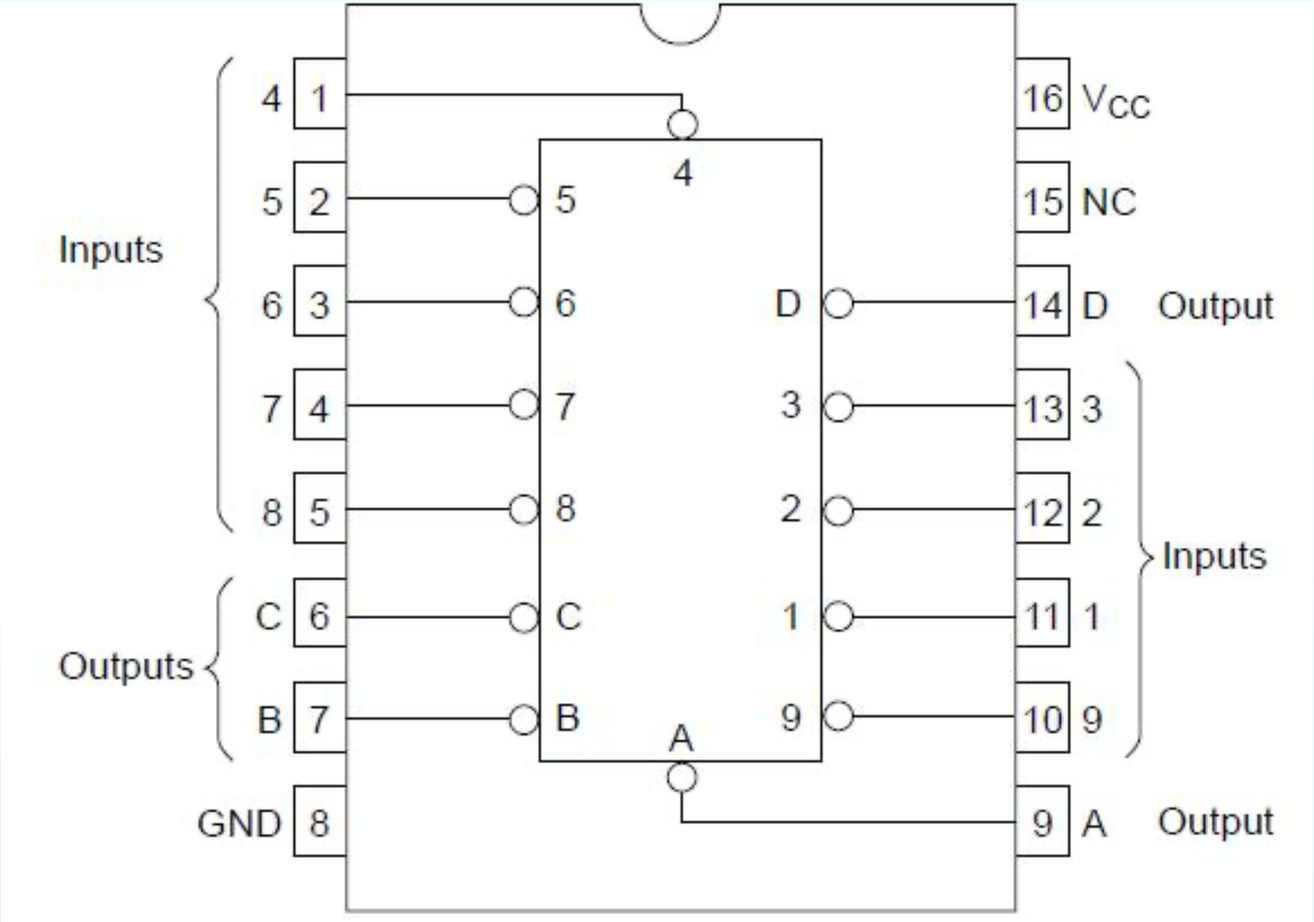

Inputs
Outputs
GND
4
5
6
7
8
C
B
A
D
3
2
1
9
16 Vcc
15 NC
14 D Output
13 3
12 2
11 1
10 9
9 A Output
Inputs

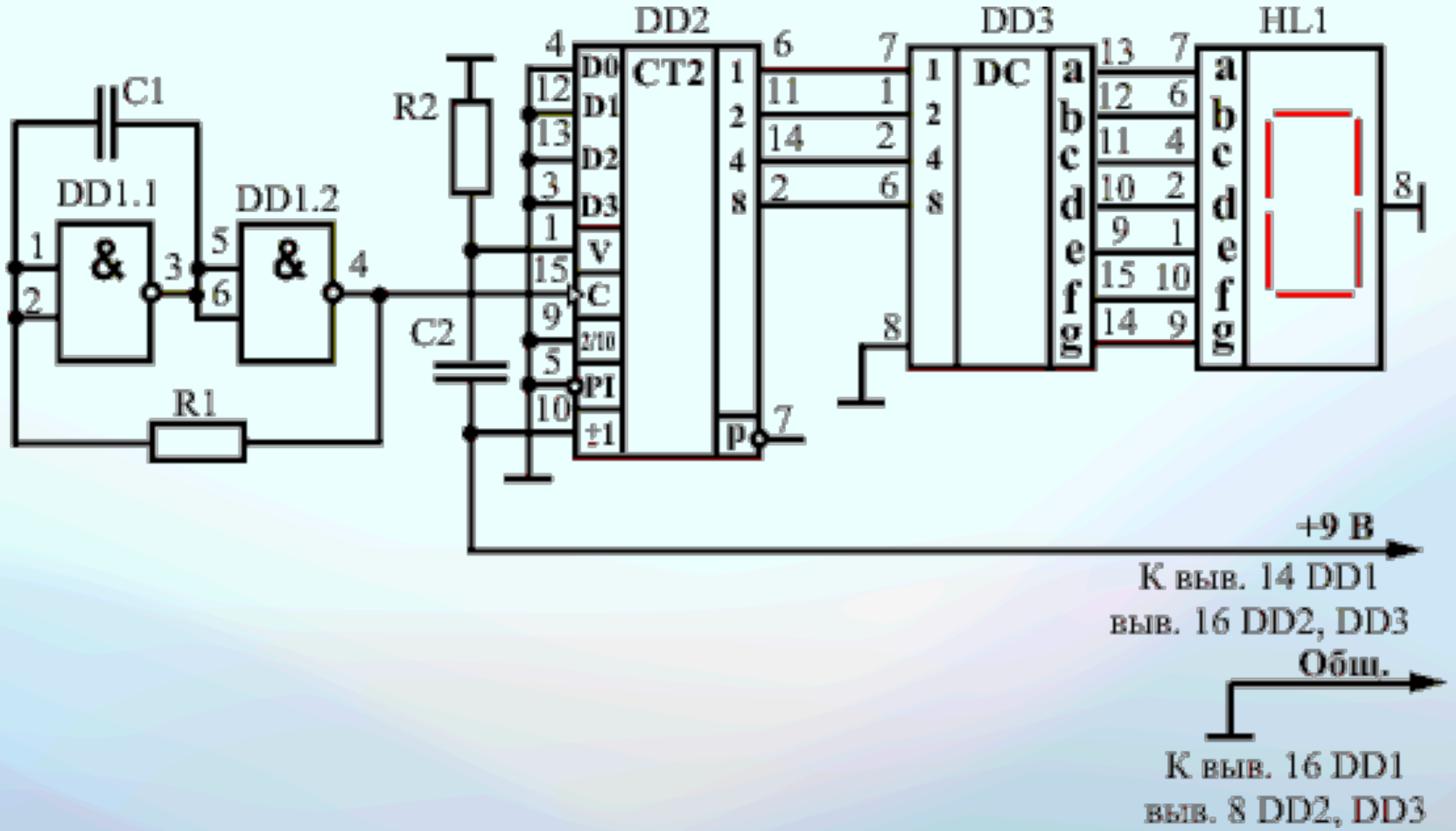
Таблица истинности дешифратора 3-8

Вход A2	Вход A1	Вход A0	Активный выход
0	0	0	Y0
0	0	1	Y1
0	1	0	Y2
0	1	1	Y3
1	0	0	Y4
1	0	1	Y5
1	1	0	Y6
1	1	1	Y7

Таблица истинности приоритетного шифратора 8-3

Входы	Выходы
00000001	000
0000001X	001
000001XX	010
00001XXX	011
0001XXXX	100
001XXXXX	101
01XXXXXX	110
1XXXXXXX	111

Схемы реализации



Реализация дешифраторов

Дешифраторы могут быть реализованы на основе комбинаций логических вентилей И и НЕ. Рассмотрим пример построения 2-4 дешифратора. Устройство имеет два входа: $A1$ и $A0$, и четыре выхода: $Y0$, $Y1$, $Y2$, $Y3$.

Комбинации выходов:

Схема строится из двух инверторов, которые формируют сигналы не$A1$ и не$A0$, и четырёх вентилей И на два входа каждый, которые генерируют выходные сигналы в соответствии с вышеуказанными формулами.

Калькулятор шифратора

Реализация шифраторов на логических элементах

Шифраторы также могут быть построены с использованием вентилей И, ИЛИ и НЕ. Рассмотрим простой 4-2 шифратор. Он имеет четыре входа: $D3$, $D2$, $D1$, $D0$ и два выхода: $Y1$, $Y0$.

В случае приоритетного шифратора к этим формулам добавляются элементы для блокировки низкоприоритетных входов, если активен более приоритетный

Формирование таблиц истинности

Для начала проектирования составляется таблица истинности устройства с описанием всех возможных входных комбинаций и соответствующих выходных значений. Это позволяет определить минимально необходимый набор логических выражений для каждого выхода.

Минимизация логических выражений

Для уменьшения количества используемых логических элементов применяются методы минимизации логических выражений: карты Карно, метод Куайна-Мак-Класки и другие. Это позволяет снизить аппаратные затраты и упростить схему.

Учёт задержек

При проектировании важно учитывать задержки прохождения сигнала через логические элементы. Дешифраторы и шифраторы являются комбинационными схемами, и их задержка определяется количеством уровней логических вентилей, через которые проходит сигнал от входа до выхода:

$$t_d = n \cdot t_g$$

где td — общая задержка, n — число уровней вентилей, tg — задержка одного вентиля.

Задержка распространения сигнала

Задержка распространения (propagation delay) — это время от момента изменения сигнала на входе до появления корректного сигнала на выходе. Для дешифраторов с большим числом выходов задержка может быть значительной, что важно учитывать при проектировании высокоскоростных схем.

Генерация ложных срабатываний

В дешифраторах и шифраторах возможны ситуации, когда из-за различий в задержках по разным логическим путям появляются кратковременные ложные импульсы на выходах. Для предотвращения этого применяются синхронизация, добавление регистров или фильтрация выходных сигналов.

Компоратор

https://radioskot.com/publ/teoria/komparatory

Компаратор — это электронное устройство, предназначенное для сравнения двух входных сигналов. Он работает путем оценки разницы между этими сигналами и принятия решения о том, какой из них имеет большее значение. Результатом работы компаратора является выходной сигнал, который обычно принимает два фиксированных значения: высокое или низкое, в зависимости от того, какой входной сигнал больше.

Где используются компораторы

- Цифровая логика и микропроцессорные системы
- Системы управления
- Преобразование аналоговых сигналов в цифровые
- Цифровые фильтры и детекторы

Компараторы имеют цель лишь проводить сравнение входных сигналов, не усиливая их. Это позволяет им работать очень быстро и точно, что делает их незаменимыми в быстродействующих системах.

Преимущества и ограничения компараторов

Преимущества

- Высокая скорость работы
- Точность
- Простота интеграции

Преимущества и ограничения компараторов

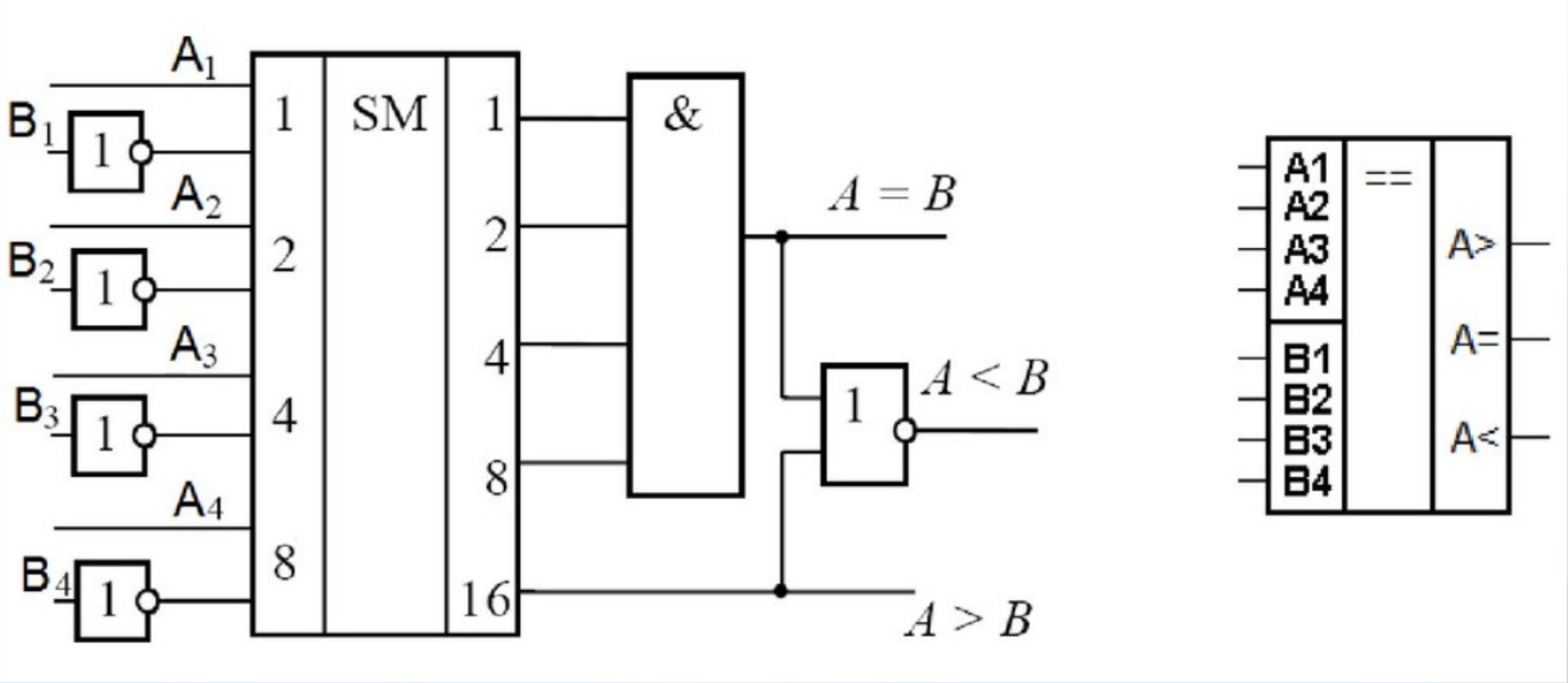
Недостатки

- Ограничения на сравниваемые значения
- Нуждаются в предварительном цифровом преобразовании

Принцип работы компоратора

Цифровые компараторы используют двоичную логику для выполнения своей работы. Обычно они сравнивают два входных двоичных числа, состоящих из нескольких бит. Результатом работы цифрового компаратора является набор выходных сигналов, который сообщает, какое из чисел больше, меньше или равно другому.

Принцип работы компоратора



Принцип работы компоратора

Цифровой компаратор имеет несколько основных состояний на выходе:

- **Равенство**: Если оба числа равны, компаратор генерирует сигнал, указывающий на это.
- **Меньше**: Если первое число меньше второго, компаратор генерирует соответствующий сигнал.
- **Больше**: Если первое число больше второго, компаратор генерирует сигнал, который показывает это.